التناسب المئوي

فكرة الدرس:

• أحل مسائل مستعملاً التناسب المئوي

التناسب المئوي : هو نسبة أو كسر يقارن جزءاً من الكمية مع الكمية الكلية تسمى القاعدة أما النسبة الأخرى فهي النسبة المئوية المكافئة لها .

العدد الذي يلي كلمة " من " هو الكل

$$\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \quad \frac{٤}{٥} = \frac{٨٠}{١٠٠} \text{ نسبة مئوية}$$

$$\frac{\text{ج}}{\text{ك}} = \frac{\text{ن}}{١٠٠}$$

يستخدم التناسب المئوي في

إيجاد النسبة المئوية

مثال: ما النسبة المئوية للعدد ٨ من ١٥ :

$$\frac{\text{ج}}{\text{ك}} = \frac{\text{ن}}{١٠٠}$$

ج = ٨

ك = ١٥

ن = ؟ ٪

$$\frac{٨}{١٥} = \frac{\text{ن}}{١٠٠}$$

١٥ ن = ٨ × ١٠٠

$$\frac{١٥\,\text{ن}}{١٥} = \frac{٨٠٠}{١٥}$$

ن = ٥٣,٣ ٪

إيجاد الجزء

مثال: ما العدد الذي يساوي ١٢٪ من ١٢٠ :

$$\frac{\text{ج}}{\text{ك}} = \frac{\text{ن}}{١٠٠}$$

ج = ؟

ك = ١٢٠

ن = ١٢ ٪

$$\frac{\text{ج}}{١٢٠} = \frac{١٢}{١٠٠}$$

١٠٠ ج = ١٢ × ١٢٠

$$\frac{١٠٠\,\text{ج}}{١٠٠} = \frac{١٤٤٠}{١٠٠}$$

ج = ١٤,٤

إيجاد الكل

مثال: ما العدد الذي ٢٦٪ منه تساوي ١٣ :

$$\frac{\text{ج}}{\text{ك}} = \frac{\text{ن}}{١٠٠}$$

ج = ١٣

ك = ؟

ن = ٢٦ ٪

$$\frac{١٣}{\text{ك}} = \frac{٢٦}{١٠٠}$$

٢٦ ك = ١٣ × ١٠٠

$$\frac{٢٦\,\text{ك}}{٢٦} = \frac{١٣٠٠}{٢٦}$$

ك = ٥٠

اختبر نفسك

الحل

أوجد كل عدد فيما يلي ، وقرّبه إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر

١/ ما النسبة المئوية لـ٦دفاتر من ٣٠ دفتر

٢/ ما النسبة المئوية لـ٤٠ من ٢٥

٣/ ما العدد الذي ٥٠% منه تساوي ٣٣

٤/ ما العدد الذي ١% منه تساوي ٧

٥/ ما العدد الذي يساوي ٦٠% من ١٥٠

٦/ ما العدد الذي يساوي ٣% من ١٠٠

٧/ يوفرَ منذر ٣ ريالات من مصروفه، وهذا يعادل ١٠% من مصروفه الشهري، فما مقدار مصروفه الشهري؟

٨/ حضر ٢٠ ضيف من أصل ٥٠ تمت دعوتهم لحضور مناسبة ما ، فما النسبة المئوية للحضور ؟